

Lemme de pompage régulier

Si L est régulier alors L satisfait la condition de pompage régulier

c'est à dire :

- $\exists N > 0 \forall w \in L |w| > N$
- $\exists x, y, z w = xyz, y \neq \epsilon$
- $\forall i \in \mathbb{N}$ on a $xy^iz \in L$

Average Proof:

Soit $N > 0$ Posons $w = \dots$ On a bien $w \in L$ et $|w| > N$

Soient x, y, z tq $w = xyz, y \neq \epsilon$ et $|xy| < N$

Posons $i = \dots$

.

.

On a $xy^iz \notin L$

Ex :

Montrer que $L = \{a^n b^m c^k \mid n \neq m \text{ ou } m \neq k\}$ n'est pas régulier.

Preuve :

$$\bar{L} = (\Sigma^* \setminus a^* b^* c^*) \cup \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

Montrons que $\bar{L}$ n'est pas régulier ($\bar{L}$ non régulier $\iff L$ non régulier)

et $R = \{a^ b^* c^*\}$ régulier*

$$\bar{L} \cap R = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\} \text{ par distribution de l' } \cap$$

Comme R est régulier, si L' n'est pas régulier alors $\bar{L}$ n'est pas régulier

Prouvons que $L' = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ n'est pas régulier

Soit $N > 0$ Posons $w = a^N b^N c^N$ On a bien $w \in L'$ et $|w| > N$

Soient x, y, z tq $w = xyz, y \neq \epsilon$ et $|xy| < N$

$|xy| < N, y \in a^ \text{ et } y \neq \epsilon$*

Posons $i = 2$

$$|xy^2z|_a = |x|_a + |y|_a + |y|_a + |z|_a = (|x|_a + |y|_a + |z|_a) + |y|_a$$

$$= |xyz|_a + |y|_a = N + |y|_a = N + |y| > N$$

$$|xy^2z|_b = N + |y|_b = N$$

On a $xy^iz \notin L$

Exo :

Transformer ce langage en grammaire $L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ ou } j = k\}$

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j\} \cup \{a^i b^j c^k \mid j = k\}$$

$$L = \{a^i b^j \mid i = j\} \cdot \{c^k \mid k \geq 0\} \cup \dots$$

$$X \rightarrow aXb \mid \epsilon, C \rightarrow cC \mid \epsilon$$

$$S \rightarrow AC$$

#finir

Prop :

Soient G_1 et G_2 deux grammaires.

$\exists$ les grammaires :

- $G_{\cup}$ tq $L(G_{\cup}) = L(G_1) \cup L(G_2)$
- $G_{\cdot}$ tq $L(G_{\cdot}) = L(G_1) \cdot L(G_2)$
- G_{*} tq $L(G_{*}) = (L(G_1))^*$

Preuve :

On fixe $G_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$ et $G_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$ avec $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

Soit $S \notin V_1 \cup V_2$

On definit :

- $G_{\cup} = (V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, \Sigma, R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow SS_2\}, S)$
- $G_{\cdot} = (V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, \Sigma, R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1 S_2\}, S)$
- $G_{*} = (V_1 \cup \{S\}, \Sigma, R_1 \cup \{S \rightarrow SS \mid \epsilon\}, S)$

Corollaire :

Tout langage regulier est genere par une grammaire

Preuve :

base :

si $L = \emptyset$ alors $G_{\emptyset} = S \rightarrow S$

si $L = \{a\}$ pour $a \in \Sigma$ alors $G_a = S \rightarrow a$

heredite:

Si $L = L_1 \cup L_2$ ou $L = L_1 \cdot L_2$ ou $L = L_1^*$ consequence dde la prop precedente.

Remarque :

La reciproque est fausse : $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$

Prop :

$$L \text{ regulier} \iff \exists G \text{ est regulier a droite tq } L = \mathcal{L}(G)$$

Preuve :

$\implies$:

init : $S \rightarrow S$ et $S \rightarrow a$

heredite: Soient $G_1(V_1, \Sigma, R_1, S_1)$ et $G_2(V_2, \Sigma, R_2, S_2)$ lineaires a droites.

il suffit de montrer $\exists$:

- $G_{\cup}$ lineaire a droite tq $\mathcal{L}(G_{\cup}) = \mathcal{L}(G_1) \cup \mathcal{L}(G_2)$
- $G_{\cdot}$ lineaire a droite tq $\mathcal{L}(G_{\cdot}) = \mathcal{L}(G_1) \cdot \mathcal{L}(G_2)$
- G_{*} lineaire a droite tq $\mathcal{L}(G_{*}) = (\mathcal{L}(G_1))^*$

$G_{\cup} : (S \rightarrow S_1 \mid S_2)$

$G_{\cdot} :$

$S_1 \rightarrow bX_1 \mid aS_1, X_1 \rightarrow bS_1 \mid \epsilon$

$S_2 \rightarrow ccS_2 \mid c$

donc $G_{\cdot} = (\{(vS_2) \mid v \in V_1\} \cup V_2, \Sigma, R_1^{(0)} \cup R_2, (S_1S_2))$

avec $R^{(0)} = \{(vS_2) \rightarrow \dots\}$

$\longleftarrow$:

Si G est lineaire a droite alors $\mathcal{L}(G)$ est regulier

Soit $G = (V, \Sigma, R, S)$

Il faut montre qu'il existe ue relation entre une regle de la grammaire et la construction de ca dans un automate.

Ex:

Nb binaire sans 0 non-significatif:

$S \rightarrow 1X \mid 0; X \rightarrow 1X \mid 0X \mid \epsilon$

Expresion reguliere sur $\{a, b\}$:

$E \rightarrow a \mid b \mid \emptyset \mid E + E \mid EE \mid E^* \mid (E)$

algo 1:

$\mathcal{A}$ ensemble des variable accessible

base : $S \in \mathcal{A}$ regle : si $X \in \mathcal{A}$ et $\exists \alpha, \beta, \gamma$ tq $X \rightarrow \alpha\beta\gamma$ alors $Y \in \mathcal{A}$

Proposition :

Si G est une grammaire alors il existe G' tq $\mathcal{L}(G') = \overleftarrow{\mathcal{L}(G)}$

Preuve :

Soit $G = (V, \Sigma, R, S)$ On definit $G' = (V', \Sigma, R', S)$ où $R' = \{X \rightarrow \overleftarrow{\alpha} \mid X \rightarrow \alpha \in R\}$

Montrons que $\mathcal{L}(G') = \overleftarrow{\mathcal{L}(G)}$ par recurence

$$(P_n) S \xrightarrow{n} \alpha \in G \iff S \xrightarrow{n} \overleftarrow{\alpha} \in G'$$

$$\text{init } n=0: S \xrightarrow{0} \alpha \in G \iff \alpha = S = \overleftarrow{S} \iff S \xrightarrow{0} \overleftarrow{\alpha} \in G'$$

heredite : Soit $n \geq 0$ Supposon (P_n) vraie et montrons (P_{n+1}) .

Supposons $S \xrightarrow{n+1} \alpha \in G$ alors $\exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ tq $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$, $S \xrightarrow{n} \alpha_1 X \alpha_3$; $X \rightarrow \alpha_2$

Par récurrence : $S \xrightarrow{n} \alpha_1 X \alpha_3 \in G'$ et $X \rightarrow \overleftarrow{\alpha_2} \in G'$

$$\text{d'où } S \xrightarrow{n+1} \overleftarrow{\alpha_1} \overleftarrow{\alpha_2} \overleftarrow{\alpha_3} = \overleftarrow{\alpha} \in G'$$

Pareil pour $\Leftarrow$ car le miroir est involutif

Definition :

Soit $G = (V, \Sigma, R, S)$ une grammaire.

Un arbre de derivation de G est un arbre ordonné (dont les fils d'un meme pere sont ordonée)

etiqueté par $V \cup \Sigma$ tq :

- la racine est etiqueté par S
- les noeuds internes sont etiquetée par V
- les feuilles par $\Sigma \cup \{\epsilon\}$
- si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sont les etiquette des fils d'un noeud etiqueté par X alors $X \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_r$ est une regle

Definition :

La frontiere d'un arbre de derivation est le mot sur Σ formé par les etiquette des feuilles prises dans l'ordre de visite d'un parcours préfixe.

Proposition :

w est la frontiere d'un arbre de derivation de G ssi $w \in \mathcal{L}(G)$